

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PARA LA INSTALACION DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSION E19 CCM2L

Emisor			Actividad			Tipo				Nº		
S	T	A	S	S	T	P	E	T	S	0	0	3

Rev.	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
01	29/10/2025	Ronald Castro Gutiérrez Área de SSOMA	Ricardo Cardenas Jefe de proyectos	Pilar Coaquira Quecara Gerente General
Firmas de revisión vigente		 Ronald Castro Gutiérrez		 Pilar E. Coaquira Quecara GERENTE GENERAL ST. AMERICA S.R.L. RUC: 20601965985

Tabla de contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance	3
3. Referencias	3
4. Definiciones	3
5. Responsabilidades	5
6. Equipos de protección personal.	7
6.1. Equipos de protección personal	7
7. Equipos / Herramientas / Materiales / Persona.....	8
7.1. Equipos de protección colectiva.....	8
8. Procedimiento	9
8.1. Medidas de seguridad generales para la ejecución de todos los trabajos	9
8.3. Medidas de seguridad para la actividad de relleno y compactación	15
8.4. Medidas de seguridad para el conexionado con terminales	16
8.5. Medidas de seguridad para el retiro de postes eléctricos	17
9. Plan de contingencias	22
10. Restricciones.....	22
11. Formatos de gestión	23
12. Anexos	24

1. Objetivo

Establecer y especificar en forma clara y precisa la metodología que se empleara en materia de seguridad y salud en el trabajo para la red eléctrica subterránea de media tensión (MT) SAYON - ESTACIÓN E19 del CCM2L.

2. Alcance

Este procedimiento será difundido y aplicado a todo el personal que intervenga directa e indirectamente en esta operación tanto supervisores, capataces y trabajadores para la red eléctrica subterránea de media tensión (MT) SAYON - ESTACIÓN E19 del CCM2L.

3. Referencias

- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS-005-2012-TR
- Ley 30222 Modificatoria de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
- Ley 28551 que establece para laborar planes de contingencia
- DS-005-2012-TR
- RM-375-20028 TR Norma básica de Ergonomía
- DS-021-83 -TR Norma básica de seguridad e higiene.
- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
- DS-011-2019-TR que aprueba Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción.
- NORMA G.050 Seguridad durante la construcción
- STA-SST-DG-PL-02: Plan de respuesta a emergencias
- STA-SST-DG-RISST: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

4. Definiciones

- **Peligro:** fuente o situación con potencial de producir daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o lugar de trabajo o una combinación de estos.
- **Riesgo:** combinación entre probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.

- **Equipos de protección personal:** elemento o conjunto de elementos que permiten al trabajador actuar en contacto de las sustancias o medio hostil, sin deterioro de su integridad física.
- **Cableado:** tendido de cables sobre bandejas o escalerillas porta conductores o ductos eléctricos subterráneos o superficiales.
- **Porta bobina:** Se trata de un sistema de almacenamiento que es instalado sobre la estructura de una estantería selectiva adaptada a través de soportes específicos para el almacenaje de bobinas.
- **Solicitante:** Persona que efectúa el trámite de permiso de excavación.
- **Permiso de trabajo:** Es un documento en la cual se declara el estado de la zona de trabajo y las precauciones establecidas.
- **Supervisor de obra:** Supervisor directo del trabajo.
- **Supervisor SSOMA:** Persona que planifica, controla, asesora y promueve acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar accidentes de trabajo.
- **Excavación:** Se define excavación a todo tipo de movimiento de tierra o modificación de la superficie de terreno actual, cualquier excavación menor a este nivel se considera como tal.
- **Zanja:** Excavación angosta (en relación a su longitud) hecha por debajo de la superficie del suelo.
- **Talud:** Es la inclinación que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras.
- **Corriente:** Es el flujo de electrones a través de un circuito. Se mide en **Amperios (A)**.
- **Izaje:** Es el proceso de levantar, suspender y/o mover una carga (objeto, material o equipo) de forma vertical u horizontal, utilizando equipos mecánicos como grúas, polipastos, montacargas o tecles.
- **Arco Eléctrico:** es una descarga eléctrica repentina y violenta a través del aire, causada por una falla. Genera calor extremo (calorías/cm²), onda de presión y luz intensa.
- **Puesta en Tierra:** Conexión intencional de un sistema eléctrico a la tierra mediante un conductor de baja resistencia.
- **Tensión:** Es la fuerza o potencial eléctrico que causa el movimiento de los electrones a través de un conductor, se mide en **Voltios (V)**.

5. Responsabilidades

A. Del jefe de operaciones / supervisor de producción

- Revisar, presentar, coordinar para la aprobación del presente Procedimiento de trabajo.
- Exigir y controlar el cumplimiento del presente Procedimiento, luego de su aprobación.
- Verificar la operatividad de todos los equipos a ser empleados.
- Confirmar que todo el personal implicado en estos trabajos este entrenado, certificado y autorizado.
- Es responsable para desarrollar, en conjunto con el personal, la planificación de los trabajos involucrados, de manera de obtener como resultado, un trabajo realizado de acuerdo a las exigencias y requisitos del Cliente.
- Asumir la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realice u ordene y en todas las decisiones que adopte.
- Participar activamente, promover y verificar el cumplimiento de todos los lineamientos y directrices establecidos en el presente procedimiento, garantizando su correcta aplicación durante el desarrollo de las actividades en la estación E19 del CCM2L.
- Tomar conocimiento de todo lo descrito en el presente procedimiento.
- Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de todo el personal a su cargo.
- Liderar desde su alcance, las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, promoviendo la prevención de riesgos en todo momento y durante todas las actividades que se desarrollen como parte del proceso de excavación y tendido de cable dentro de las instalaciones de la estación 19 del CCM2L.
- Sancionar los incumplimientos de seguridad por parte de su personal a cargo en base al RISST de la empresa Soluciones Técnicas América Soluciones.
- Es el responsable de proporcionar al personal, instalaciones y recursos necesarios para ejecutar de manera segura el trabajo. Asimismo, es la primera persona responsable de cumplir y hacer un seguimiento estándar.
- Autorizar el permiso de trabajo eléctrico y documentación para la actividad.

B. Supervisor de SSOMA / PDR

- Asesorar la implementación y aplicación de este procedimiento verificando su cumplimiento.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente procedimiento para su cumplimiento.
- Verificar las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades involucradas en el presente procedimiento.
- Asegurar que se implementen los controles para los trabajos críticos.
- Son responsables de formar, capacitar y supervisar los trabajos que se realizan de manera segura, verificando que se cumplan los procedimientos establecidos.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos para verificar el cumplimiento de presente procedimiento.
- Verificar la documentación de seguridad (ATS, petar, check list, etc.)
- Paralizar cualquier actividad que no cumpla con las condiciones de trabajo seguro.

C. Trabajadores operativos

- Cumplir con lo mencionado en este procedimiento.
- Informar a su capataz o supervisor cualquier desviación o condición sub estándar de sus actividades.
- Contar con los permisos de trabajos (Autorización de trabajo).
- Participar en la elaboración del AST correspondiente, donde se establezcan todos los peligros presentes; así como sus respectivos controles y llenar los permisos de alto riesgo que se requieran para la tarea.
- Uso obligatorio de los equipos de protección personal para la tarea que realizarán
- Negarse a realizar trabajos para los cuales no ha sido capacitado, especialmente los de alto riesgo.
- Informar inmediatamente a su supervisor o área de SSOMA todo acto, condición sub estándar o incidentes que ocurra en el área de trabajo, para generar las medidas correctivas que correspondan.

D. Operador de maquinas

- Tener formación y autorización para manejo de este tipo de maquinarias.

- Será el responsable de verificar el estado físico check list, funcionamiento de los EPP, máquinas y herramientas, así como de los equipos de apoyo, antes de realizar el trabajo.
- Revisar el estado particular de la máquina y del aparato en general.
- Señalizar y acotar las zonas y el área donde está operando.
- Es responsable de revisar la vigencia de los documentos del vehículo.

E. Vigia de tránsito

- Cumplir con los controles operativos del presente documento.
- Contar con la autorización respectiva para ejercer la función de vigía.
- Permanecer en el puesto y solo retirarse con respectiva autorización de la Línea de Supervisión.

6. Equipos de protección personal.

6.1. Equipos de protección personal

- Casco con barbiquejo
- Protectores auditivos
- Caretas y lunas protección ocular.
- Guantes de badana
- Zapato de seguridad dieléctrico
- Lentes de seguridad
- Polo manga larga
- Chaleco con cinta reflectante
- Pantalón con cinta reflectante.
- Arnes de seguridad
- Cortaviento
- Careta anti arco eléctrico
- Guantes dieléctrico
- Guantes mecánico
- Guantes de manipulación
- Guantes de Algodón
- Ropa par arco
- Ropa ignifuga

7. Equipos / Herramientas / Materiales / Persona.

7.1. Equipos de protección colectiva

- Conos y/o mallas de seguridad.
- Señaléticas (área restringida, maquinaria en movimiento, rombo de disminuir la velocidad, hombres trabajando).
- Varas extensibles.
- Cinta de seguridad.
- Barras retráctiles.
- Botiquín.
- Extintor PQS de 9Kg.
- Soga guía de vientos.
- Instrumentos.
- Soga de guía
- Instrumentos de medición de carga
- Anemómetro
- Voltímetro
- Dispositivos de bloqueo y enclavamiento
- Pértigas dieléctricas
- Manta dieléctrica
- Cortara de concreto

7.2. Equipos / Herramientas / Materiales:

- Lampa
- Pico
- Barreta
- Carretilla Bugie
- Porta bobina
- Serrucho
- Rotomartillo
- Comba
- Cinta métrica
- apisonadores
- Nivel

- Grau móviles
- Eslinga
- Grilletes y ganchos de seguridad
- Elemento y accesorios de izaje
- Transpaletas
- Corta cables

8. Procedimiento

8.1. Medidas de seguridad generales para la ejecución de todos los trabajos

- Para la comunicación en caso de emergencias en el interior de la estación se dispondrá de un sistema de comunicación vía radial y/o telefónica - celular.
- Los teléfonos de emergencia se encontrarán publicados en la estación de emergencia de la estación.
- Se debe contar con un maletín de primeros auxilios de acuerdo al Estándar para la implementación de Estación de emergencia en Obra.
- Todo el personal involucrado en las actividades contempladas en este procedimiento debe haber sido capacitado en el mismo.
- Antes de iniciar cualquier actividad el personal deberá haber recibido la Charla de Inicio de Jornada, haber elaborado y firmado el ATS, Permisos de trabajo, Check List, etc.
- En caso surja alguna actividad nueva no contemplada en el programa del día, se debe generar un nuevo ATS, Permisos y documentación de control que convenga, para lo cual deberá coordinar producción y seguridad para el respectivo seguimiento y control.
- El personal debe contar con los EPP básicos (casco, lentes, guantes, uniforme y zapatos de seguridad) y hará uso del EPP específico de acuerdo a la actividad a realizar.
- Se deben inspeccionar todas las herramientas antes de usarlas, verificando que estas cuenten con la cinta del mes y que se encuentren operativas con los dispositivos de seguridad necesarios.
- Se prohíbe el uso de herramientas hechizas.

- Toda herramienta defectuosa y/o en mal estado será rotulada con la tarjeta de “INOOPERATIVA”, estando prohibido el uso y/o fabricación de herramientas hechas.
- Todos los equipos y maquinarias deben elaborar su Check List y/o Pre Uso antes de iniciar cualquier actividad, documento que deberá estar firmado por el capataz y supervisor.
- Todos los equipos deberán contar con un extintor, botiquín y kit anti derrame.
- Se debe inspeccionar el área de trabajo en la que se desarrollaran las actividades, verificando que no haya actividades superpuestas y/o interferencias que pongan en riesgo a los trabajadores.
- La iluminación será instalada en zonas donde no exista suficiente iluminación y/o se realice trabajos nocturnos.
- Los cables y líneas eléctricas deben ir aseguradas a través de precintos u otro material aislante está prohibido sujetarlos con alambres.
- Los empalmes deben ser realizados con cinta vulcanizaste y solo se permite 01 empalme cada 50 m.
- Se debe mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.
- Se debe proveer de agua para el consumo de los trabajadores (puntos de hidratación).
- Identificar los puntos de aprisionamiento en todas las actividades a realizar, estando prohibido posicionarse en la línea de fuego.
- La obra debe contar con un cerco perimetral que limite y aisle el área de trabajo de su entorno.
- La obra debe tener rutas de evacuación que sea fácil de evacuar rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los ocupantes

8.2. Medidas de seguridad para excavación de zanja:

- Para realizar la actividad se debe contar con sus permisos de trabajo PETAR, ATS, Inspección de zanja, check list, entre otros.
- Para esta actividad se procederá inicialmente con el reconocimiento e inspección del terreno, y en aquellos puntos donde se encuentre presencia de concreto (accesos peatonales), se usará una cortadora de concreto, seguidamente se procederá con la excavación de zanja manualmente figura 01)

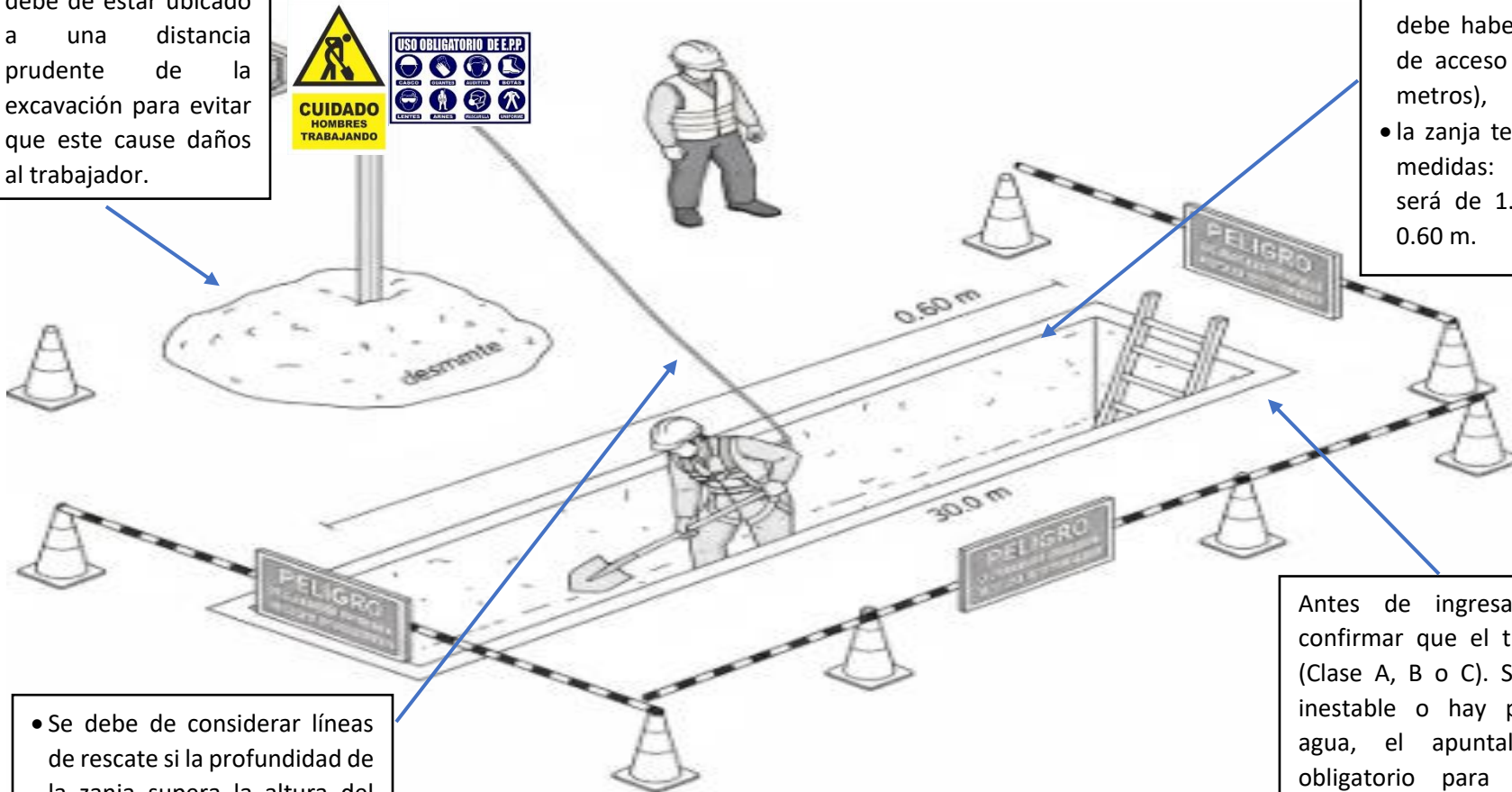
Imagen 01:

REPRESENTACION DEL PROCESO DE EXCAVACION – ESTACION 19 del CCM2L

- El material acumulado debe de estar ubicado a una distancia prudente de la excavación para evitar que este cause daños al trabajador.



- Si la excavación es muy larga, debe haber múltiples puntos de acceso y salida (cada 7.6 metros),
- la zanja tendrá las siguientes medidas: (De profundidad será de 1.20 m y de ancho 0.60 m.



- Se debe de considerar líneas de rescate si la profundidad de la zanja supera la altura del trabajador, (solo personal capacitado y autorizado podrá ingresar a la zanja).

Antes de ingresar, se debe confirmar que el tipo de suelo (Clase A, B o C). Si el suelo es inestable o hay presencia de agua, el apuntalamiento es obligatorio para proteger al trabajador en el fondo.

- **Los riesgos identificados para esta actividad son los siguientes:**

- ✓ Atropello, golpes y contacto con elementos móviles de la máquina.
- ✓ Proyección de fragmentos o partículas.
- ✓ Sobresfuerzos.
- ✓ Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).
- ✓ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos, (polvo).
- ✓ Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos, (ruido).
- ✓ Exposición A radiación ultra violeta
- ✓ Exposición
- ✓ Caída a mismo nivel, presencia de zanja

- **Medidas de prevención:**

- ✓ Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenada.
- ✓ Mantener una distancia prudente cuando la retroexcavadora esté en funcionamiento. Siendo la distancia mínima 1.5 m. del largo de los brazos de la retroexcavadora.
- ✓ Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
- ✓ Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos de la retroexcavadora.
- ✓ El sistema de accionamiento de la retroexcavadora, tiene que permitir su parada total con seguridad.
- ✓ Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.
- ✓ Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
- ✓ No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

- **Medidas de prevención para el ingreso a la zanja:**

Para el ingreso a la zanja el personal deberá contar con capacitación específica en excavaciones y zanjas, y durante su permanencia dentro de la zanja deberá considerarse supervisión permanente en el área de trabajo, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se deberán de considerar accesos para el ingreso y salida de la zanja de forma adecuada, (escalera lineal debidamente asegurada).
- ✓ Todo personal que se encuentra en el interior de la zanja deberá contar con una línea de rescate debidamente identificada.
- ✓ Durante la permanencia de personal en el interior de la zanja se debe de restringir la circulación de equipos pesados al borde de la zanja.
- ✓ Se debe considerar un vigía para mantener comunicación constante con el personal que se encuentra en el interior de la zanja.
- ✓ En caso de detectarse grietas o presencia de desprendimiento de material, se deberán paralizar las actividades y proceder con la estabilización del talud.
- ✓ Todo material excedente deberá ser almacenado en una distancia prudente del borde de la zanja, (considerar mínimo 2 metros de distancia).
- ✓ Todo el contorno de la excavación deberá estar delimitado y se deberá restringir el acceso a personal no autorizado.
- ✓ Si hay presencia de vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de tres metros del borde de la excavación.

- **Medidas de seguridad para el tendido de cable:**

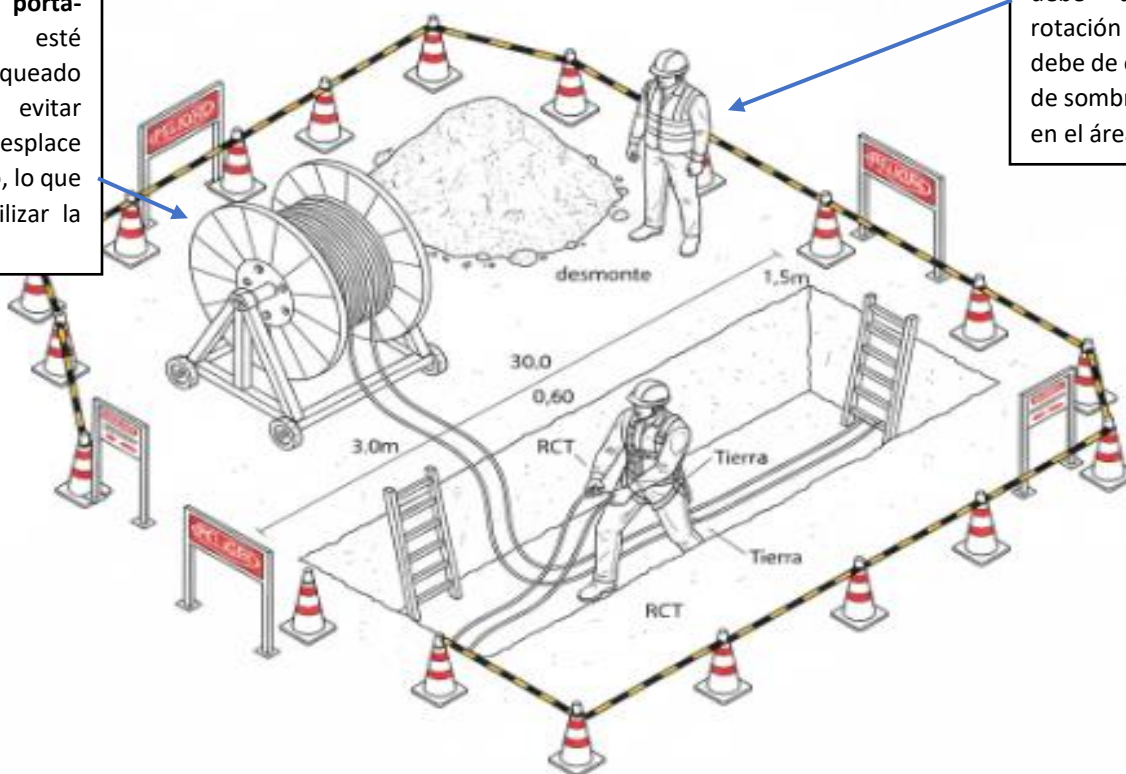
- Antes de empezar la actividad a realizar debe estar escrito en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Si al momento de realizar el tendido de cable es necesario que el personal ingrese a la zanja, se deberán instalar escaleras de acceso debidamente arriostradas y a su vez el personal Debra estar anclado a una línea de rescate.
- Se deberá inspeccionar los materiales y herramientas a utilizar antes de la actividad operativa.
- Se delimitará la zona de trabajo a fin de que peatones entren a la zona de trabajo.
- Se debe considerar escaleras en la zanja y estas deben estar correctamente aseguradas. Las escaleras estarán a una distancia de 6 m. (considerar una escalera por cada dos personas).
- Se debe evitar en lo posible trasladar la porta bobinas en el piso haciéndolo girar y sólo es aceptable para recorridos cortos. Para desplazar la bobina por el suelo haciéndola rodar, los suelos deben ser lisos. Normalmente en el cuadro de datos de la bobina se señala con una flecha el sentido en que debe desenrollarse el cable;

sentido contrario al de rodadura de la bobina por el suelo. De no haber indicación hay que hacerla rodar en sentido contrario al que sigue el cable para desenrollarse; de esta forma se evita que el cable se deteriore.

- La porta bobinas (fijo o móvil) debe proporcionar el giro libre de la bobina, permitiendo la salida adecuada del cable de la misma. El cilindro central de giro de la porta bobinas no debe estar doblado y debe garantizar que soportará el peso del carrete.
- Se evitará manipular con la mano, o con cualquier otra extremidad, la porta bobinas con el fin de evitar atrapamientos. (Imagen2)

Imagen 02:

Asegurar que el **porta-bobinas** esté firmemente bloqueado o anclado para evitar que ruede o se desplace durante el jalado, lo que podría desestabilizar la maniobra.



Durante la actividad de tendido de cable se debe de considerar rotación del personal, y debe de existir un punto de sombra e hidratación en el área de trabajo.

- Se realizará una inspección de la porta bobinas y las herramientas manuales a utilizar verificando que se encuentre operativas y que cuenten con los dispositivos de seguridad, así mismo deben estar inspeccionados con la cinta del color del mes.
- Está prohibido estar menos de 1.00 m de distancia de la zanja, (riesgo de caída a desnivel), durante la ejecución de actividades operativas.
- Asegurarse de que el calzado no esté desgastado, engrasado, embarrado o resbaloso, antes de subir a la escalera.

- El personal siempre debe de mantener el cuerpo dentro de la escalera, por ningún motivo debe de inclinarse a los extremos de la misma.
- El personal deberá permanecer dentro del área delimitada

8.3. Medidas de seguridad para la actividad de relleno y compactación

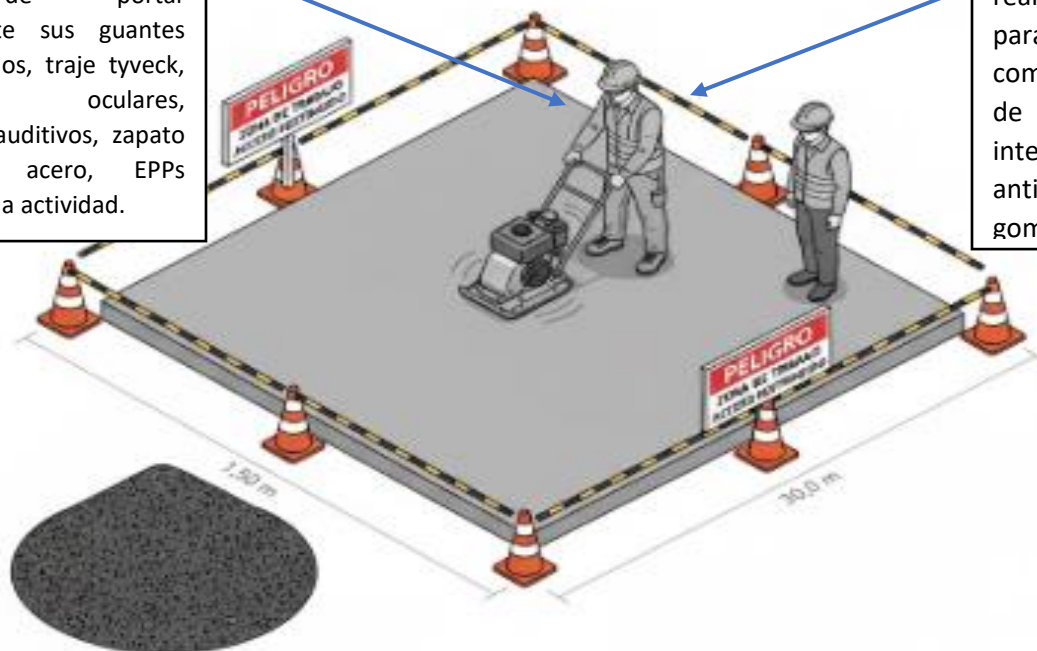
Previo al inicio de las actividades se debe verificar el área de trabajo y el llenado de los permisos correspondientes, la colocación del ladrillo kin Kong servirá como protección mecánica de cables, para proceder con el relleno y compactación tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Antes de empezar la actividad a realizar debe estar escrito en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Se deberá inspeccionar los materiales y herramientas a utilizar antes de la actividad operativa.
- Se delimitará la zona de trabajo para evitar el ingreso de personal no autorizado.
- Se deberá contar con un vigía en todo momento.
- liberar de escombros y piedras; la operación comprende en el uso de lampas y maquinaria.
- **Durante el uso de compactadores se aplicará lo siguiente:**
 - ✓ Mantener una distancia prudente cuando a los vehículos en movimiento
 - ✓ Es obligatorio el uso de guantes anti vibratorios, rotación de personal, y pausas activas.
 - ✓ Establecer periodos máximos de uso continuo según las especificaciones del fabricante del equipo y la normativa local de salud ocupacional
 - ✓ El operador debe **sujetar las asas o manillares con firmeza**, pero sin apretar excesivamente, para permitir que los mecanismos anti vibratorios
 - ✓ Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
 - ✓ Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos de la cortadora de concreto.
 - ✓ Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
 - ✓ No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
 - ✓ Verificar el área de trabajo y obedecer las indicaciones del vigía.
 - ✓ Se debe colocar mallas o manta para evitar ensuciar el piso.

- ✓ El área a compactar debe estar libre de objetos grandes, cables sueltos o tuberías que puedan dañar la máquina o causar tropiezos al operador.
- ✓ Se señaliza el área de punto de acopio temporal.
- ✓ El personal que manipule el compactador, debe de ser un personal capacitado y entrenado, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

El operador del compactador Debra de portar correctamente sus guantes anti vibratorios, traje tyveck, protectores oculares, protectores auditivos, zapato punta de acero, EPPs adecuados a la actividad.

Antes de encender el equipo, realice una inspección visual para verificar el nivel de combustible/aceite, el estado de las aspas/placa y la integridad de los elementos anti vibratorios (aisladores de goma).



8.4. Medidas de seguridad para el conexionado con terminales

Previo a la ejecución de la actividad el personal deberá contar con los equipos de protección personal dieléctricos, y deberá contar con capacitación específica en riesgo eléctrico. Se debe de tomar en cuenta las 5 reglas de oro de la electricidad.

- El personal por ningún motivo debe exponerse a estar en contacto con algún equipo energizado, sin contar con las medidas de prevención necesarias, siendo considerado como falta grave su omisión.
- Al realizar el corte de energía, se deberá usar los equipos de protección para corriente y energía
- El equipo de protección personal debe estar certificado y clasificado para soportar el nivel de voltaje al que ele trabajadores podría estar.
- Se debe de seguir el estándar de trabajos eléctricos.
- Durante las maniobras de corte de energía se debe verificar que no haya personal en la zona de trabajo.
- El personal por ningún motivo debe exponerse o ingresar a zonas no autorizadas.
- Se señalizará el área de trabajo para realizar el corte y se retirará una vez terminada la maniobra.

8.5. Medidas de seguridad para el retiro de postes eléctricos

Previo a la ejecución de la actividad el personal deberá contar con los equipos de protección personal, y deberá contar con capacitación específica para actividades de izaje. Se debe de tomar en cuenta las 5 reglas de oro de la electricidad.

- **Medidas de seguridad para el corte de energía**
- El personal por ningún motivo debe exponerse a estar en contacto con algún equipo energizado, sin contar con las medidas de prevención necesarias.
- Para realizar la actividad se debe contar con sus permisos de trabajo PETAR Y ATS
- Coordinar con luz del sur la desenergización de las líneas eléctricas, los postes deben estar completamente energizadas
- El corte de energía deberá realizar un personal competente y contar con los equipos de protección para corriente y energía
- El equipo de protección personal debe estar certificado y clasificado para soportar el nivel de voltaje al que el trabajador podría estar
- Se debe de seguir el estándar de trabajos eléctricos.
- Durante las maniobras de corte de energía se debe verificar que no haya personal en la zona de trabajo, El personal por ningún motivo debe exponerse o ingresar a zonas no autorizadas.

- Se señalizará el área de trabajo para realizar el corte y se retirará una vez terminada la maniobra.
- **Medidas de seguridad para el retiro de cableado eléctricos**
- Evaluar visualmente el poste antes de ascender. No ascender postes con grietas, daño estructural o pudrición evidente.
- El liniero debe utilizar arnés de cuerpo completo, doble línea de vida y eslingas de restricción para asegurar la estabilidad y prevenir caídas
- Subir solo las herramientas necesarias, utilizando cinturones portaherramientas
- Los cables nunca deben ser cortados o soltados bruscamente, ya que la tensión residual puede causar un latigazo peligroso.
- Los cables retirados deben ser enrollados o colocados en un área segura y delimitada, lejos del área de trabajo activa, para evitar tropiezos.
- **Medidas de seguridad para izaje de poste**
- Antes de realizar las actividades se debe identificar el área de trabajo y Evaluar el estado del poste (grietas) para determinar el método de amarre más seguro.
- Para realizar la actividad se debe contar con sus permisos de trabajo PETAR Y ATS
- Revisar los planos e identificar la composición del terreno para asegurar la estabilidad del camión grúa y el equipo auxiliar Delimitar la zona de caída potencial del poste y la zona de operación del camión grúa.
- Al realizar el izaje el peso del poste no tiene que superar el 75 % de la capacidad de la grúa.
- solamente el personal entrenado y autorizado podrá operar las grúas, así como todo equipo de elevación y transporte.
- El operador del equipo debe sacar su cálculo de izaje y establecer la altura y el radio de trabajo y verificar las holguras de seguridad.
- El área de maniobra deberá encontrarse restringida y señalizada,
- Antes de que el poste sea liberado del terreno se debe de realizar una prueba al vacío.

- El operador del camión grúa solo, obedecerá las órdenes del rigger, y en caso de tener una duda en la interpretación de alguna señal será tomada como una señal de parada.
- El camión grúa deberá de contar con extintor contra incendios PQS 9 kg ABC y botiquín de emergencia.
- El chaleco del rigger deberá distinguirse de los chalecos del resto de trabajadores.
- Todo el equipo accionado con sistemas eléctricos deberá contar con conexión a tierra.
- Las operaciones de izaje se suspenderán cuando se presenten vientos superiores a 80 Km/h.
- **Consideraciones para terminar el trabajo de izaje**
 - El rigger es quien se encarga de verificar que la carga de la grúa sea retirada de forma correcta y que las eslingas de izaje hayan sido removidas.
 - Todos los elementos de restricción y señalización son removidos del área de trabajo dejando ésta en buenas condiciones de orden y limpieza.
 - Dejar la pluma baja al terminar la tarea.
 - El rigger se encarga de verificar que el área quede liberada.
- Al dejar la máquina, el operador bloqueará los controles y desconectará la llave principal

Imagen 04:



Durante el proceso de excavación del poste este debe de estar sostenido por el camión grúa, tomar en cuenta que durante su izaje el área deberá estar liberada y señalizada, (considerar vientos para una correcta maniobrabilidad).

- **Medidas de seguridad para la puesta en marcha de la subestación eléctricas.**

- ✓ Todo el personal debe contar con su SCTR y EPPS específicos.
- ✓ Todo personal que va a ejecutar actividades operativas dentro de la subestación deberá tener capacitación con certificación en riesgo eléctrico.
- ✓ Antes de realizar cualquier trabajo debe ser informado al encargado del área.
- ✓ Charla de seguridad previo al inicio de las actividades.
- ✓ Llenar sus permisos de trabajo ATS, y PETAR.

- ✓ Delimitar el área de trabajo con señalización según aplique.
 - ✓ Colocar el alumbrado adecuado en el área de trabajo para un trabajo seguro.
1. Verificar la construcción del sistema de puesta a tierra y efectuar la medición de la puesta a tierra de media tensión y baja tensión.
 - ✓ Verificación de gases y oxígeno en el área de trabajo.
 - ✓ Debe contar con sus permisos de trabajo y PETAR.
 - ✓ No ingresar a laborar sin una autorización del prevencionista de riesgos.
 2. Efectuar las conexiones de la acometida a la celda de llegada, instalación de las barras de media tensión al transformador y conexión de la salida del transformador a la celda de baja tensión.
 - ✓ Debe estar apagado todo equipo que genere energía para evitar accidentes.
 - ✓ Señalizar el área de trabajo y sus zonas de salida y de ingreso, (señalizar la ruta de evacuación).
 - ✓ Tener sus permisos de trabajo ATS y PETAR.
 - ✓ Mantener limpio y ordenado su área de trabajo.
 3. Puesta en operación de la subestación eléctrica y sus componentes.
 - ✓ Antes de iniciar el trabajo se deberá coordinar con los encargados la maniobra que se realizará cumpliendo las medidas de seguridad.
 - ✓ La actividad debe estar escrito en el ATS.
 - ✓ Se contará con el PETAR de riesgo eléctrico.
 - ✓ Los trabajadores deberán contar con su capacitación específica de riesgo eléctrico.
 - ✓ Colocar señales de seguridad en las áreas de trabajo.
 - ✓ Se Coordinará con la concesionaria la reconexión de energía en el PMI.
 - ✓ Comunicar a supervisión de la Línea 2 estación 19 la puesta en operación del transformador en vacío y verificar tensiones. Además, se realizará la Inserción de cargas a la red de alimentación de la Subestación. Para lo cual se utilizará traje ignífugo, careta anti arco, guantes dieléctricos de la clase necesaria, botas dieléctricas, bala clava ignífuga, casco dieléctrico.

4. Orden y limpieza en el área de trabajo de trabajo.

- ✓ Se debe dejar las áreas señalizadas y serradas para evitar accidentes.
- ✓ Los ambientes utilizados deben estar limpios y ordenados.
- ✓ Las herramientas utilizadas deben estar en sus lugares de almacén. Luces apagadas.

9. Plan de contingencias

- Solicitar ayuda especializada: Los números de teléfono que se debe comunicar con el responsable de SST del frente de trabajo a la vez con la ambulancia del **LINEA 2, ESTACION 19– etapa 1B** y siempre tener en cuenta los números de emergencia.
- Hablar con el herido: Si la ayuda está en camino, lo mejor será motivar a la persona para mantenerlo despierto, invitándole a la calma. Podemos usar frases como "todo irá bien" y "la ayuda está en camino".
- No mover al herido: El herido no debe sacado de su lugar, evitar retirar el casco, ya que se podría causar una lesión medular con parálisis permanente o consecuencias peores. Se recomienda aflojar con mucho cuidado la ropa, ya que facilitará la respiración de la víctima.
- Cubrir al herido con una manta: Los heridos tienden a perder rápidamente la temperatura corporal.
- Proteger heridas profundas: Verifique si presenta lesiones o heridas de gravedad que impidan algún movimiento. Si alguna arteria ha quedado incisa, el herido podría desangrarse en cuestión de minutos y para evitarlo es importante mantener presión sobre el lugar donde se presencia la hemorragia.
- Solo ayuda especializada salva vidas: Recomendar a los testigos que, para atender correctamente a la víctima, lo mejor será esperar a la ayuda especializada. Recordar que una atención sin conocimientos de primeros auxilios puede complicar la salud de la víctima y provocarle consecuencias más graves.

10. Restricciones

- No se iniciará los trabajos si no se cuenta con el ATS y los permisos de trabajo.
- No se iniciará trabajo si los permisos no son firmados por el supervisor de trabajo.
- No se iniciará trabajo si los permisos de alto riesgo no cuentan con todas las firmas y verificaciones (Producción / Seguridad).
- Solo el personal competente y autorizado podrá manejar los equipos y maquinarias, en caso contrario no se realizará el trabajo.

- De no contar con los EPP completos o en mal estado no se realizará el trabajo.
- Está prohibido asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro de trabajo.
- No realizar el trabajo, si no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad.
- En el frente de trabajo se debe contar con un mínimo de 2 personas.
- Está PROHIBIDO ingresar a áreas restringidas.
- Está PROHIBIDO fumar en áreas no autorizadas.

11. Formatos de gestión

- STA-SST-FR-045: REGISTRO DE ASISTENCIA DE CHARLA
- STA-SST-PETAR-003: TRABAJOS PARA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN (MT) SAYON - ESTACIÓN E19
- STA-SST-PETAR-004: TRABAJOS EN DE CORTE Y ENERGIA
- STA-SST-FR-059: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
- STA-SST-FR-021: CHECK LIST DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES
- STA-SST-FR-071: INSPECCION DE PORTABOBINA
- STA-SST-FR-020 CHECK LIST DE ESCALERA
- STA-SST-FR-034 INSPECCION PRE-USO DE RETROEXCAVADORA
- STA-SST-FR-015 CHECK LIST DE CORTADORA DE CONCRETO.
- INSEPCCION DE GRUA
- STA-SST-FR-020 FORMATO DE CHECK LIST DE ESCALERA
- STA-SST-FR-021 FORMATO DE CHECK LIST DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES
- STA-SST-FR-022 FORMATO DE CHECK LIST DE ARNÉS DE SEGURIDAD
- STA-SST-FR-019 FORMATO DE CHECK LIST DE COMPACTADORA
- STA-SST-FR-034 INSPECCIÓN DE PRE USO DE GRÚA
- STA-SST-FR-035 INSPECCIÓN DE ZANJAS Y EXCAVACIONES
- STA-SST-FR-038 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
- STA-SST-FR-039 INSPECCIÓN DE EXTINTORES

12. Anexos

Anexo N°1: Homologación de equipos de protección personal

Símbolo del EPP	Descripción	Función
	Par de guantes de poliuretano	Protección contra el riesgo a sufrir lesiones por rozamiento con material abrasivo o superficies salientes e irregulares
	Par de zapatos de seguridad dieléctricos con punta reforzada conforme a la Norma Técnica ASTM F-241205 Y ASTM-F-2413-05 Calzado de protección	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por objetos sueltos en el desarrollo de trabajos y contacto eléctrico.
	Uniforme de algodón (camisa, pantalón). Con cintas reflectivas	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por contacto con sustancias peligrosas o material abrasivo directamente sobre la piel.
	Casco de seguridad con barbiquejo que cumplan con la norma ANSI Z89.1 2003	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por cargas suspendidas u objetos sueltos en el desarrollo de trabajos en altura
	Lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1	Protección contra el riesgo de lesionar los ojos por contacto directo con polvos, fragmentos proyectados por el desarrollo de alguna tarea
	Equipo de protección anti caída (Arnés de seguridad, doble línea de vida, línea de posicionamiento) según normativa ANSI Z359	Protección contra el riesgo de sufrir una caída de altura con consecuencias graves o fatales
	Tapones de Oídos Tipo 2 EN352-3	Protección auditiva contra el riesgo de sufrir lesión por causa del ruido excesivo

Anexo N°2: Análisis de trabajo seguro

Riesgo y símbolo	Descripción	Fuente de Lesión	Control
Caída a Distinto Nivel 	• Fracturas • Lesiones Múltiples • Traumatismos internos • Conmociones	Trabajos en altura	Uso de equipos contra caída. Permiso de trabajo de Alto Riesgo. (PETAR)
Caída de Objetos 	• Lesiones múltiples • Traumatismos internos • Muerte	Falta de aseguramiento de la zona de maniobras prolongado de altura en piso.	Aislar zona de prolongación de trabajo en altura en piso. Asegurar herramientas en altura. Señalizar el riesgo.
Electrocución 	• Tetanización • Fibrilación • Quemaduras • Muerte	Actividades cercanas a líneas energizadas, Inducción eléctrica, contacto directo e indirecto	Respetar las distancias mínimas de seguridad según la tensión nominal. Aterrizar equipos. Bloqueos de energía. 05 regla de oro
Golpes y/o traumatismo 	• Fracturas • Lesiones Múltiples • Traumatismos internos • Conmociones	Impacto contra objetos. Uso incorrecto o mal estado de las herramientas manuales.	Herramientas manuales en buen estado con la cinta del mes, uso correcto de EPP's de acuerdo a la función. Uso de herramienta acorde a la actividad

		EPP's inapropiados o en mal estado.	
Sobre esfuerzo 	• Lumbalgia • Otros daños a la columna	Falta de conocimiento y entrenamiento del personal Malas posturas al levantar y manipular las herramientas	Capacitación y entrenamiento en manipulación manual de cargas. Revisar aptitud de personal en el EMO.
Caída al mismo nivel 	• Fracturas • Lesiones Múltiples • Traumatismos internos • Conmociones	Terreno inestable o en desniveles. Dejar material en el piso. Desorden en el área de trabajo.	Orden y limpieza, ordenar los materiales de forma adecuada. Desplazamientos por zonas seguras.
	• Riesgo de hipoacusia • Riesgo de estrés	Ruido.	Realizar maniobras de forma delicada. No soltar desde altura las estructuras o materiales.
	• Cortes • perforaciones	Falta de entrenamiento del personal. Falta de EPP's.	Capacitación y entrenamiento en manipulación de material punzocortante. Entrega de guantes de badana al personal.